LAPORAN PRAKTIKUM 7
INVENTORI LABORATORIUM:
KONEKSI, GUI, CREATE DAN READ

Mata Kuliah: Pemrograman Aplikasi Client Server

Dosen Pengampu: Juni Ismail, S.Kom, M.Kom.

Disusun oleh:

Natasya Enjelika Sijabat

NIM 25110119

Teknik Komputer B

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK KOMPUTER

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

2026

1. Identitas Praktikum

Nama	Natasya Enjelika Sijabat
NIM	25110119
Kelas	Teknik Komputer B
Tanggal praktikum	31 Oktober 2026
Nama proyek	InventoriLab_P07_25110119
Lokasi proyek	C:\Praktikum\Proyek\InventoriLab_P07_25110119
Software	NetBeans IDE 8.2, JDK 8, XAMPP (MySQL/MariaDB dan Apache), phpMyAdmin, MySQL Connector/J 26.7.0
Versi server database	10.4.32-MariaDB

2. Tujuan Praktikum

Pada praktikum ini dibuat aplikasi Java berbasis GUI yang menyimpan dan membaca data barang di database db_inventorilab_natasya melalui JDBC. Dua operasi yang dipraktikkan adalah menyimpan barang baru (CREATE) dan menampilkan semua barang pada JTable (READ). Selain itu dipelajari cara memeriksa input sebelum dikirim ke database, menangani kode barang yang kembar, dan menyikapi kegagalan koneksi tanpa membuat program berhenti.

3. Jumlah Data

N awal adalah 8 barang, dan setelah praktikum selesai jumlahnya menjadi 10 barang. Dua barang ditambahkan saat pengujian, rinciannya ada pada tabel berikut.

No.	Kegiatan	Data yang ditambahkan	Jumlah barang
1	Kondisi awal	BRG-001 sampai BRG-008	8
2	Langkah 23–24: percobaan menyimpan data	P07-001, Mouse Praktikum P07	9
3	Langkah 29: percobaan jumlah 0 dan tanda petik	P07-003, Adaptor O'Lab	10
	Jumlah akhir		10

4. Konfigurasi dan Struktur Proyek

4.1 Konfigurasi koneksi database

Password sengaja tidak ditulis di laporan. Nilainya hanya ada di file config/database.properties.

Parameter	Nilai
Host	127.0.0.1
Port	3306
Database	db_inventorilab_natasya
User	lab_p06
Driver	com.mysql.cj.jdbc.Driver (MySQL Connector/J 26.7.0)
Password	Tidak dicantumkan

4.2 Struktur folder proyek

```
InventoriLab_P07_25110119/
├── src/
│   ├── koneksi/KoneksiDB.java, UjiKoneksi.java
│   └── tampilan/FormBarang.java
├── config/database.properties
├── lib/mysql-connector-j-26.7.0.jar
├── bukti/pertemuan-07/
└── laporan/Laporan_P07_25110119_Natasya.pdf
```

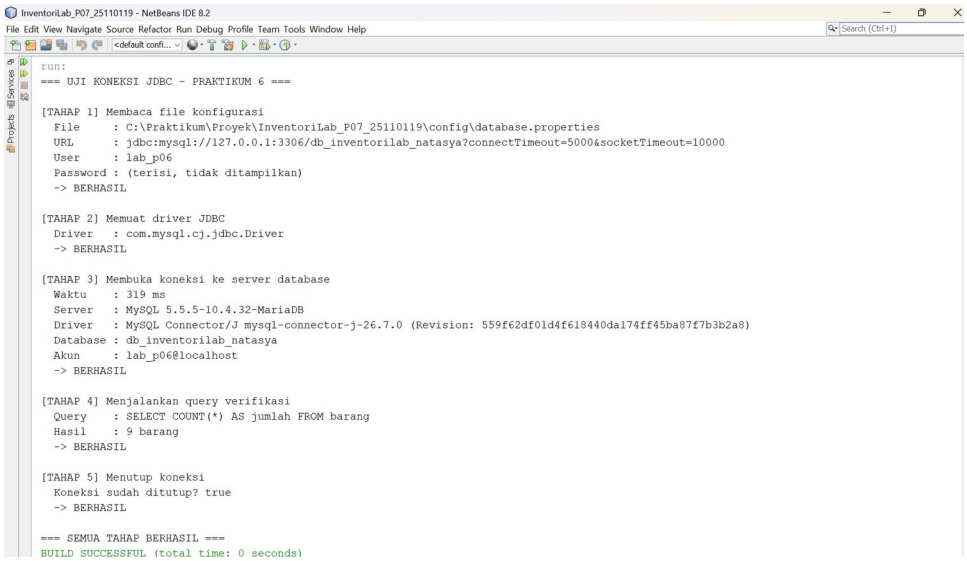
4.3 Tabel dan kolom yang dipakai

Tabel	Kolom
barang	kode_barang (maksimal 20 karakter, tidak boleh kembar), nama_barang, id_kategori, jumlah_tersedia, keterangan (boleh kosong)
kategori	id_kategori, nama_kategori

4.4 Fungsi file Java

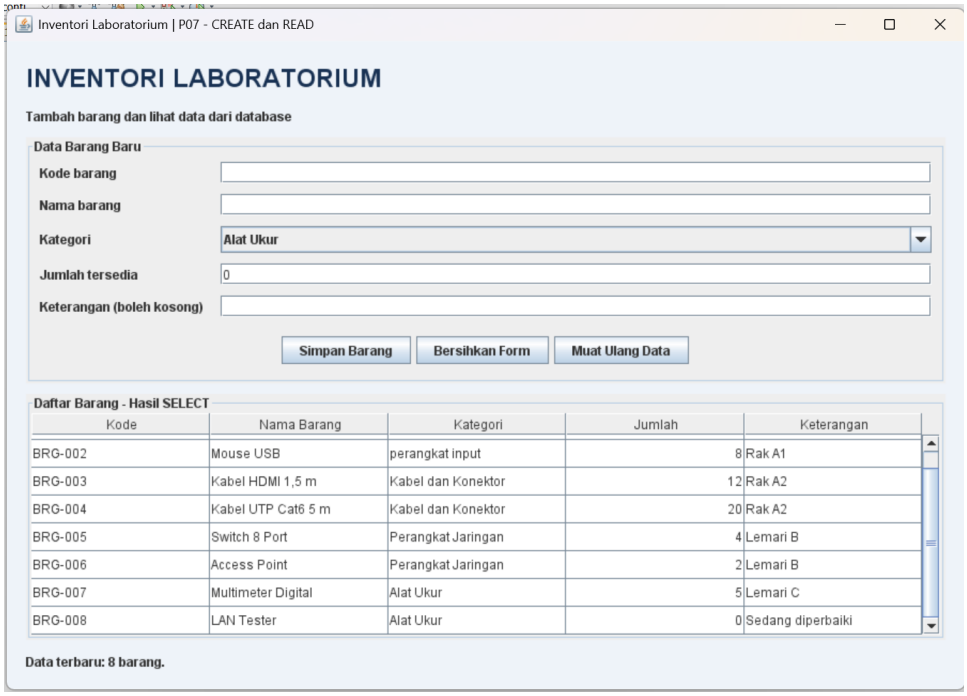
File	Fungsi
KoneksiDB.java	Mengambil isi database.properties lalu membuka koneksi JDBC.
UjiKoneksi.java	Program kecil untuk mengecek koneksi secara berurutan: file konfigurasi, driver, koneksi, query COUNT, sampai koneksi ditutup.
FormBarang.java	Kelas tampilan: menyusun form dan tabel, memeriksa isian, lalu menjalankan INSERT lewat tombol Simpan Barang dan SELECT lewat tombol Muat Ulang Data.

5. Hasil Praktikum



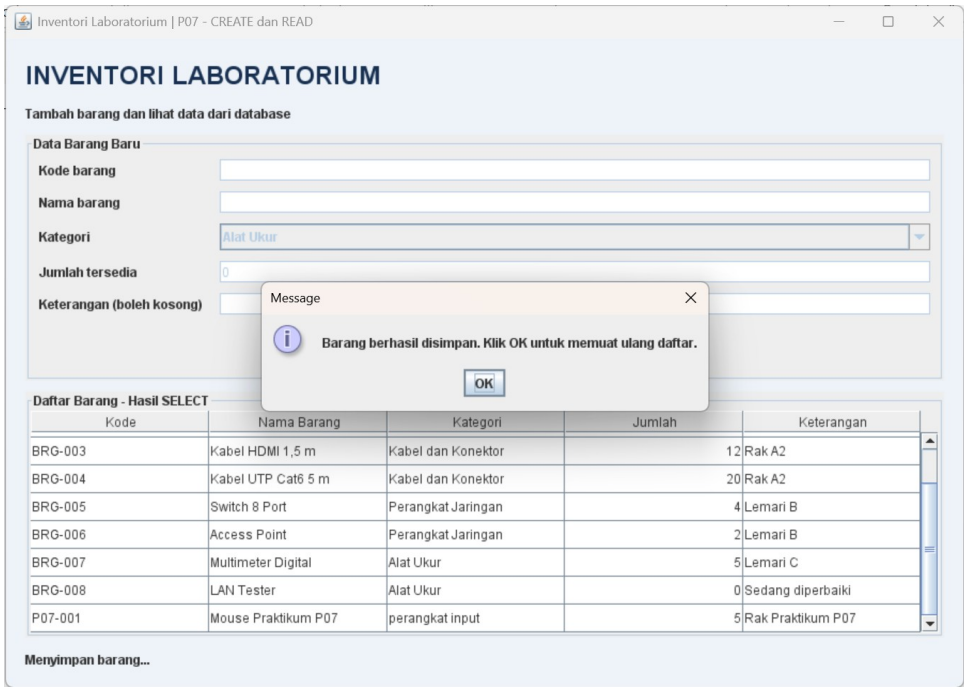
Gambar 1. Output Uji Koneksi JDBC

Hasil menjalankan UjiKoneksi di NetBeans: kelima tahap berstatus BERHASIL dan koneksi terbuka dalam 319 ms. Query SELECT COUNT(*) mengembalikan 9, angka yang sama dengan jumlah baris tabel barang di phpMyAdmin (Gambar 4).



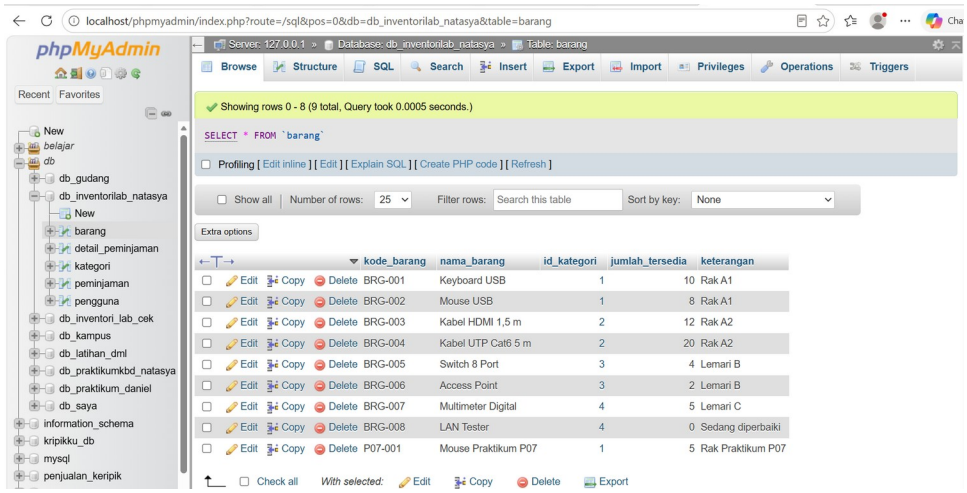
Gambar 2. Tampilan Awal Aplikasi

Begitu pertama dibuka, aplikasi langsung mengisi tabel dengan data dari database. Teks di pojok kiri bawah menyebut 8 barang, itulah N awal.



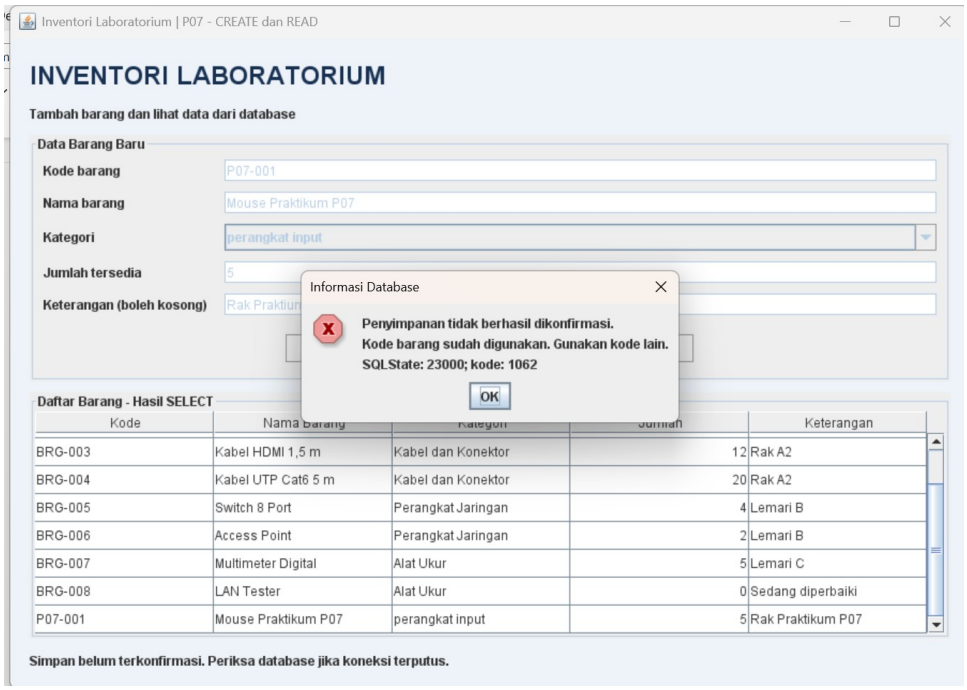
Gambar 3. Proses Simpan Barang (CREATE)

Form diisi dengan data P07-001, lalu tombol Simpan Barang ditekan. Dialog "Barang berhasil disimpan" muncul, dan setelah OK ditekan tabel dimuat ulang sehingga Mouse Praktikum P07 terlihat di baris terakhir.



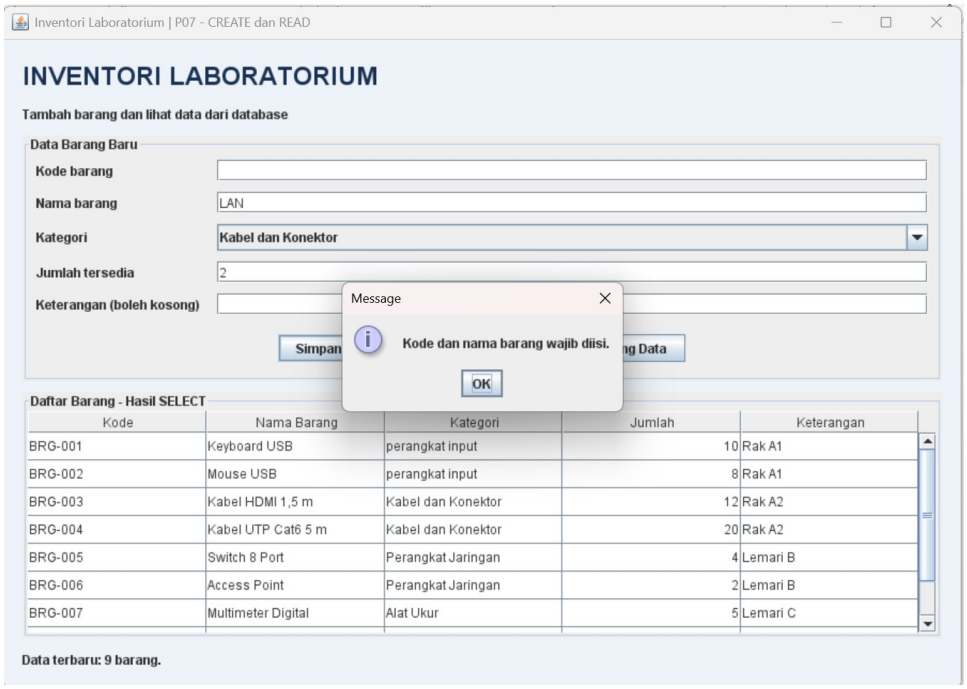
Gambar 4. Pengecekan Data di phpMyAdmin

Isi tabel barang dilihat langsung lewat phpMyAdmin. Ada 9 baris dan P07-001 berada di urutan terakhir, jadi data benar-benar masuk ke database dan bukan sekadar tampil di JTable. Di sini id_kategori masih berupa angka, sedangkan aplikasi menggantinya dengan nama kategori.



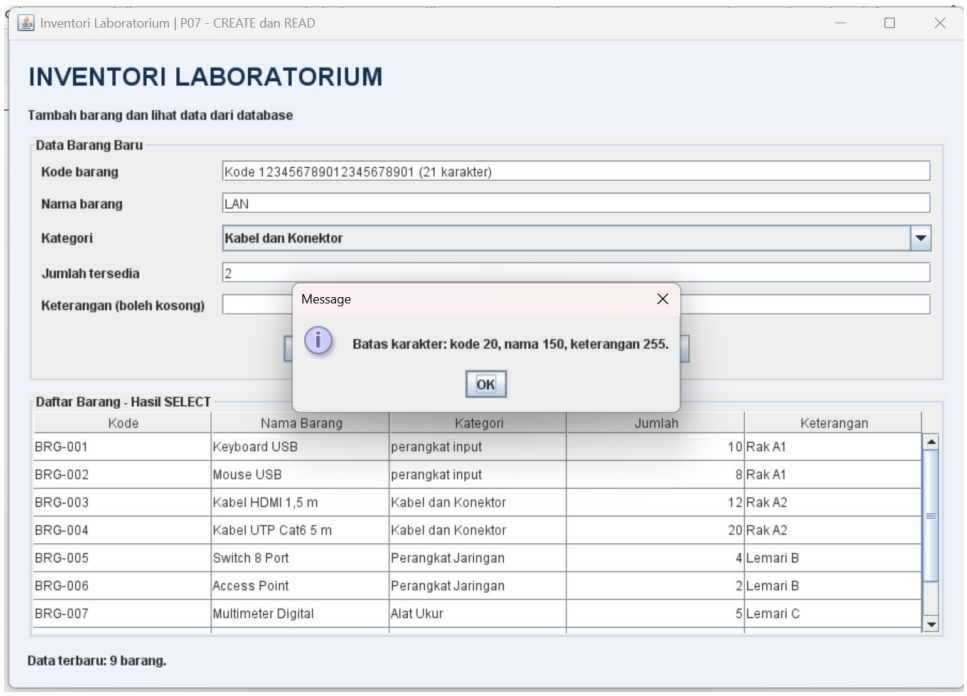
Gambar 5. Simpan Gagal karena Kode Kembar

P07-001 saya simpan sekali lagi. Database menolaknya karena kode_barang tidak boleh kembar (SQLState 23000, kode 1062), lalu aplikasi menampilkan pesan "Kode barang sudah digunakan". Tidak ada baris baru dan data P07-001 yang lama tetap utuh.



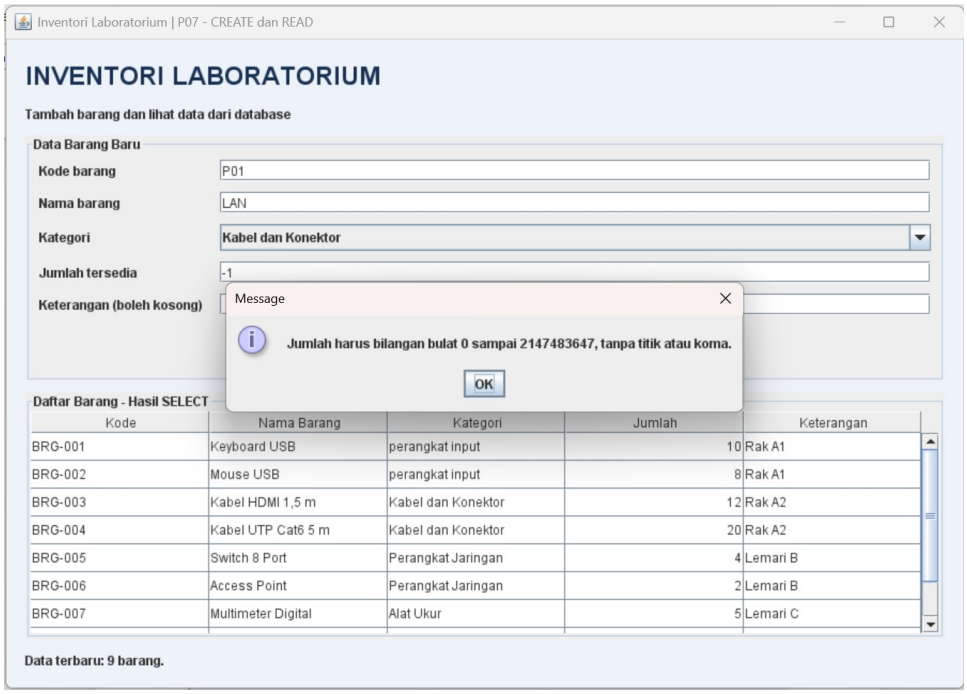
Gambar 6. Validasi Kode Barang Kosong

Kolom kode dikosongkan, kolom lain terisi. Setelah Simpan Barang ditekan, aplikasi menampilkan "Kode dan nama barang wajib diisi." dan tidak mengirim apa pun ke database. Jumlah barang masih 9.



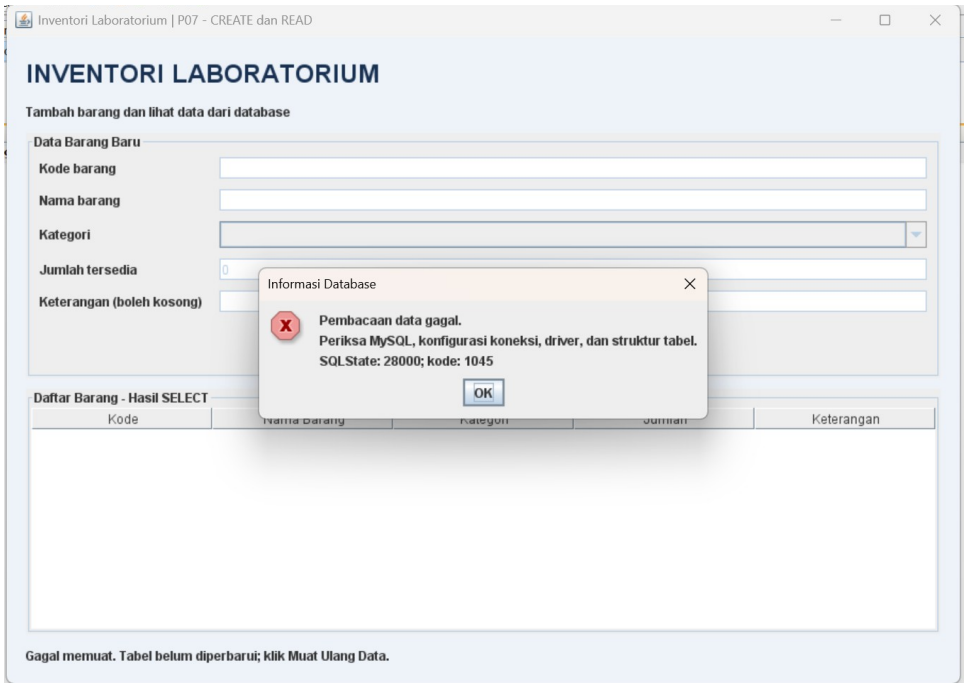
Gambar 7. Validasi Panjang Kode Barang

Kode diisi 21 karakter, lebih satu dari batas 20. Aplikasi menghentikan proses dan menampilkan "Batas karakter: kode 20, nama 150, keterangan 255."



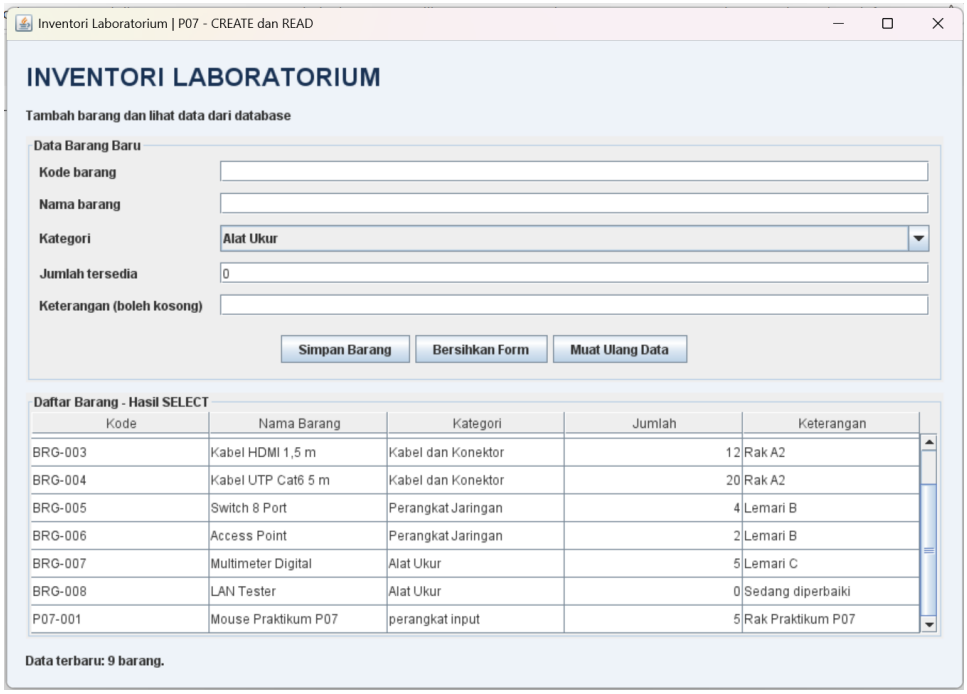
Gambar 8. Validasi Jumlah Negatif

Kolom jumlah diisi -1. Aplikasi memberi tahu bahwa jumlah harus bilangan bulat 0 sampai 2147483647 tanpa titik atau koma, dan data tidak disimpan.



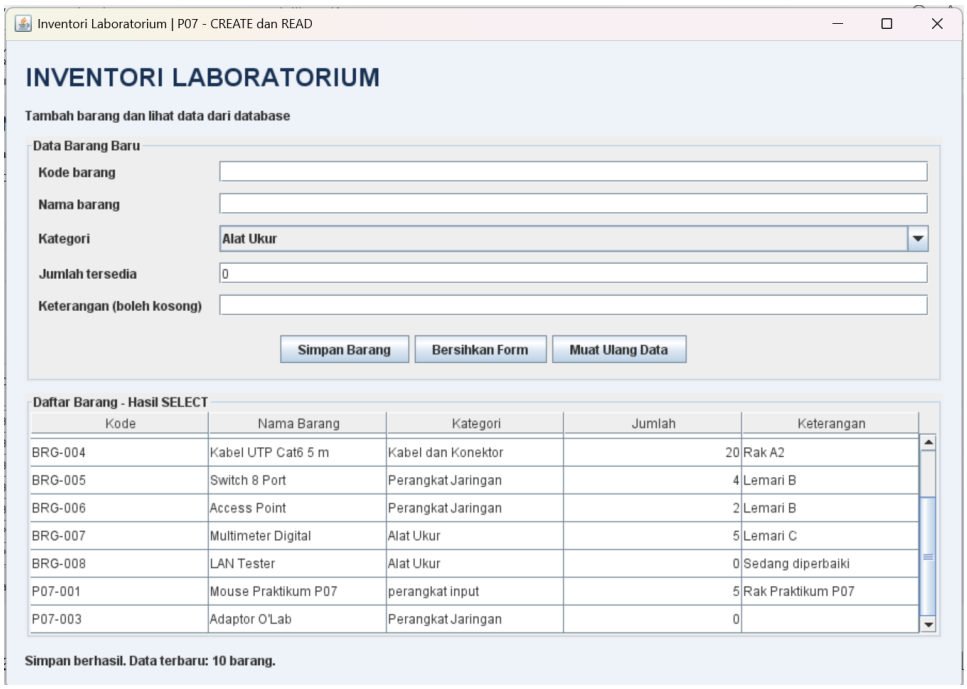
Gambar 9. Pembacaan Data Gagal (Error 1045)

Saat data dimuat, server menolak akses sehingga muncul dialog "Pembacaan data gagal" dengan SQLState 28000 dan kode 1045. Tabel menjadi kosong, form dinonaktifkan, dan status di bawah berbunyi "Gagal memuat. Tabel belum diperbarui; klik Muat Ulang Data." Program tetap berjalan.



Gambar 10. Data Setelah Aplikasi Dijalankan Ulang

Aplikasi saya tutup lalu dijalankan lagi. P07-001 masih tampil dan jumlah barang tetap 9, jadi data memang tersimpan di database, bukan di memori aplikasi.



Gambar 11. Simpan Barang dengan Jumlah 0 dan Tanda Petik

Barang Adaptor O'Lab disimpan dengan kode P07-003, jumlah 0, dan keterangan dibiarkan kosong. Muncul pesan "Simpan berhasil. Data terbaru: 10 barang." dan tanda petik pada nama ikut tersimpan dengan benar.

6. Pengujian

6.1 Pengujian validasi

Uji	Input	Hasil diharapkan	Hasil aktual
V1	Kode kosong	Ditolak dengan pesan, tidak masuk database	Pesan "Kode dan nama barang wajib diisi." tampil, tidak ada data tersimpan
V2	Kode 21 karakter	Ditolak karena melebihi 20 karakter	Pesan "Batas karakter: kode 20, nama 150, keterangan 255." tampil
V3	Jumlah -1	Ditolak karena negatif	Pesan jumlah harus bilangan bulat 0 sampai 2147483647 tampil, tidak ada data tersimpan

Pengujian lain: kode kembar ditolak dengan pesan "Kode barang sudah digunakan" (Gambar 5), dan Adaptor O'Lab (jumlah 0, keterangan kosong) tetap bisa disimpan. Tanda petik pada nama tidak menimbulkan error karena nilainya dikirim lewat parameter PreparedStatement, bukan digabung ke teks SQL.

6.2 Pengujian gangguan dan pemulihan

Tahap	Hasil aktual
Memuat data ketika akses ditolak	Dialog "Pembacaan data gagal" dengan SQLState 28000 dan kode 1045
Teks status di bawah tabel	"Gagal memuat. Tabel belum diperbarui; klik Muat Ulang Data."
Kondisi tabel dan form	Tabel kosong dan form tidak aktif (Gambar 9)
Pemulihan	[isi cara memulihkan dan hasilnya setelah klik Muat Ulang Data]

SQLState 28000 adalah kode standar untuk kegagalan otorisasi, sedangkan 1045 adalah kode MySQL untuk akses ditolak. Penyebab yang paling umum adalah user atau password di database.properties berbeda dengan akun lab_p06 di MySQL.

7. Alur Proses CREATE dan READ

Alur: Input form → Validasi → PreparedStatement → INSERT → SELECT → ResultSet → JTable.

1. Input form: petugas mengisi kode, nama, kategori, jumlah, dan keterangan pada form.
2. Validasi: aplikasi mengecek kode dan nama tidak kosong, panjang teks tidak melebihi batas, dan jumlah berupa bilangan bulat 0 sampai 2147483647.
3. PreparedStatement: kelima isian dimasukkan ke tanda tanya (?) pada perintah INSERT sebagai parameter, jadi karakter seperti tanda petik tidak dianggap bagian dari SQL.
4. INSERT: perintah dijalankan dengan executeUpdate, dan hasil 1 berarti satu baris berhasil ditambahkan.
5. SELECT: executeQuery dipakai untuk mengambil semua barang beserta nama kategorinya.
6. ResultSet: baris hasil SELECT dibaca satu per satu.
7. JTable: isi tabel dihapus dulu, lalu diisi dari ResultSet sehingga tidak ada baris ganda.

8. Jawaban Pertanyaan Pemahaman

1. Apa fungsi XAMPP, phpMyAdmin, driver JDBC, dan NetBeans pada praktikum ini?

   XAMPP menyediakan server MySQL/MariaDB (dan Apache) di komputer. phpMyAdmin adalah alat berbasis browser untuk melihat dan mengelola isi database. Driver JDBC berupa file .jar yang menjadi penghubung antara program Java dan MySQL. NetBeans adalah tempat menulis kode, menjalankannya, dan mencari kesalahannya.

2. Mengapa proyek Java tidak disimpan sebagai halaman PHP di htdocs?

   Proyek ini bukan situs web. Program Java berjalan sendiri dari NetBeans, sedangkan htdocs adalah folder tempat Apache membaca file PHP. Dari XAMPP yang dipakai hanya MySQL sebagai tempat menyimpan data.

3. Mengapa koneksi harus diuji sebelum GUI dibuat?

Kalau koneksi diuji lebih awal, masalah seperti MySQL belum dinyalakan, password tidak cocok, atau JAR driver belum dipasang langsung ketahuan. Jika langsung membuat GUI, sulit membedakan apakah error berasal dari koneksi atau dari kode tampilan.

4. Sebutkan fungsi tiga file Java yang dibuat.

KoneksiDB.java mengurus pembacaan konfigurasi dan pembukaan koneksi. UjiKoneksi.java dipakai untuk mengecek koneksi per tahap. FormBarang.java berisi tampilan form dan tabel serta proses INSERT dan SELECT.

5. Mengapa database yang sudah berisi data tidak perlu diimpor ulang?

Database sudah berisi tabel dan data dari praktikum sebelumnya. Mengimpor lagi bisa gagal dengan error Duplicate entry karena kunci yang sama, atau malah menimpa data yang sudah ditambahkan.

6. Apa perbedaan akun database lab_p06 dengan akun admin dalam tabel pengguna?

lab_p06 adalah akun MySQL untuk koneksi dari Java dan hanya diberi hak SELECT dan INSERT. Akun admin pada tabel pengguna hanyalah isi tabel milik aplikasi, bukan akun MySQL, jadi tidak dipakai untuk menyambung ke database.

7. Sebutkan lima parameter INSERT untuk barang tugas individu Anda.

[isi dengan lima nilai INSERT barang tugas individu Anda: kode barang, nama barang, id_kategori, jumlah tersedia, dan keterangan]

8. Mengapa combo kategori menyimpan ID asli, bukan nomor urut pilihan?

Posisi item di combo bisa bergeser kalau daftar kategori diurutkan atau bertambah, sedangkan ID kategori tidak berubah. Karena id_kategori di tabel barang harus cocok dengan ID di tabel kategori, yang disimpan adalah ID aslinya.

9. Apa beda executeUpdate dengan executeQuery?

executeQuery khusus untuk perintah yang mengambil data (SELECT) dan hasilnya berupa ResultSet. executeUpdate untuk perintah yang mengubah data seperti INSERT, UPDATE, dan DELETE, dan hasilnya angka jumlah baris yang terpengaruh. Untuk satu barang baru nilainya 1.

10. Mengapa Muat Ulang Data tidak boleh menggandakan baris?

Karena Muat Ulang Data hanya membaca, tidak menambah data. Sebelum diisi, isi JTable dikosongkan, jadi baris dari pembacaan sebelumnya tidak menumpuk dan jumlah baris selalu sama dengan isi tabel di database.

11. Apa yang dilakukan ketika kode duplikat ditolak?

Tutup pesan dengan OK, isi kode barang lain yang belum ada, lalu simpan lagi. Data dengan kode lama aman karena aplikasi memakai INSERT, bukan perintah yang menimpa.

12. Apa yang dilakukan jika simpan berhasil tetapi muat ulang gagal?

Simpan tidak boleh diulang karena datanya kemungkinan sudah masuk dan bisa ditolak sebagai kode kembar. Cek dulu MySQL, tekan Muat Ulang Data, dan lihat di phpMyAdmin apakah kode barangnya sudah ada.

13. Mengapa database.properties asli tidak diunggah?

    database.properties menyimpan password yang asli. Kalau ikut terunggah, misalnya ke GitHub, siapa pun bisa membacanya. Karena itu yang dibagikan hanya contoh file tanpa password.

9. Kesimpulan

Praktikum ini menghasilkan aplikasi Java yang sudah bisa menyimpan dan menampilkan data barang dari database db_inventorilab_natasya lewat JDBC. Penyimpanan memakai PreparedStatement, lalu data dibaca ulang dan ditampilkan di JTable. Input yang salah dan kode yang kembar ditolak dengan pesan yang jelas, dan ketika akses database ditolak program tetap berjalan. Jumlah barang naik dari 8 menjadi 10 dengan dua data uji, dan data terbukti tetap ada di phpMyAdmin serta setelah aplikasi dijalankan ulang.